

Desafío STEM: ¿Coinciden la velocidad medida y la predicha por un modelo basado en la conservación de la energía?

1. Introducción

La conservación de la energía permite predecir la velocidad de un cuerpo cuando cambia su altura. Sin embargo, en una esfera que rueda, la energía potencial gravitacional no se transforma únicamente en energía cinética de traslación: una parte se convierte también en energía cinética de rotación.

En esta práctica se estudiará el movimiento de una esfera que desciende por una rampa provista de tres canales (*tracks*) de diferente ancho. La velocidad de la esfera se medirá con una fotocelda conectada a un sistema ESP32. Para cada canal se realizarán mediciones en diferentes alturas de la esfera con respecto a la superficie horizontal sobre la cual se encuentra la rampa.

El reto del grupo consiste en proponer un modelo basado en la conservación de la energía, obtener a partir de este las velocidades teóricas y compararlas con las velocidades experimentales. El modelo deberá considerar las características geométricas del canal y justificar la relación utilizada entre la velocidad de traslación y la velocidad angular de la esfera.

2. Objetivo general

Medir experimentalmente la velocidad de una esfera para diferentes alturas durante su descenso por tres canales de diferente ancho y comparar los resultados con las predicciones de un modelo propuesto por el grupo, basado en la conservación de la energía mecánica.

3. Objetivos específicos

- Diseñar un procedimiento para medir la velocidad de la esfera mediante una fotocelda.
- Determinar el cambio de altura de la esfera entre el punto de liberación y el punto de medición.
- Construir un modelo físico que incluya las energías cinéticas de traslación y de rotación.
- Analizar cómo el ancho del canal puede modificar la condición de rodadura y la velocidad de la esfera.

- Comparar cuantitativamente las velocidades experimentales con las velocidades predichas por el modelo.
- Evaluar los supuestos, las limitaciones y las fuentes de incertidumbre del experimento.

4. Competencias STEM

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- **Ciencia:** aplicar la conservación de la energía al movimiento de rodadura.
- **Tecnología:** utilizar una fotocelda y un ESP32 para adquirir datos experimentales.
- **Ingeniería:** diseñar y mejorar un procedimiento de medición reproducible.
- **Matemáticas:** formular un modelo, linealizar relaciones y comparar resultados mediante indicadores cuantitativos.
- Comunicar resultados, argumentos y conclusiones sustentados en evidencia experimental.

5. Materiales

- Rampa con tres canales de diferente ancho.
- Esfera metálica.
- Fotocelda conectada a un sistema ESP32.
- Regla, cinta métrica o calibrador.
- Nivel, escuadra o elemento equivalente para establecer referencias verticales y horizontales.
- Computador con hoja de cálculo, programa de análisis de datos o software equivalente.

6. Descripción del sistema

La esfera se libera desde el reposo en un punto cuya altura se denota por H . Durante el descenso, la fotocelda se ubica sucesivamente en diferentes posiciones de la rampa. La altura de la esfera cuando atraviesa la fotocelda se denota por h_i .

La diferencia de altura relevante para el análisis energético es

$$\Delta h_i = H - h_i. \quad (1)$$

Las alturas deben medirse con respecto a una misma superficie horizontal de referencia. El grupo deberá indicar con precisión qué punto de la esfera utiliza para definir la altura y justificar por qué su procedimiento permite determinar correctamente Δh_i . Siempre que sea posible, se recomienda trabajar con la altura del centro de masa de la esfera.

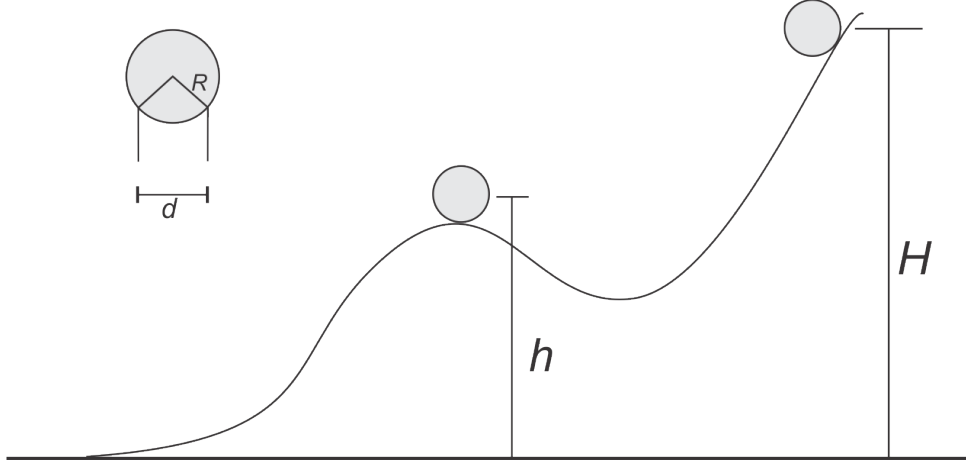


Figura 1: Montaje experimental utilizado en la práctica.

La rampa posee tres canales de anchos diferentes. Cada canal establece una geometría de contacto distinta entre la esfera y la rampa. Por esta razón, el grupo deberá analizar si la relación usual $v = \omega R$ es válida en los tres casos o si debe emplearse un radio efectivo de rodadura.

7. Medición de la velocidad con la fotocelda

La fotocelda registra el intervalo de tiempo Δt durante el cual su haz permanece interrumpido. Si L representa la longitud efectiva de obstrucción, la velocidad experimental se obtiene mediante

$$v_{\text{exp}} = \frac{L}{\Delta t}. \quad (2)$$

El grupo deberá establecer cómo determinará L y verificar si este valor permanece igual para los tres canales. Esta verificación es importante porque la altura del centro de la esfera respecto al haz de la fotocelda puede cambiar con el ancho del canal.

Para cada altura y cada canal deben realizarse, como mínimo, tres repeticiones. Se reportará la velocidad promedio y una medida de su dispersión.

8. Reto de modelado

Cada grupo deberá construir su propio modelo físico. Como punto de partida, considere la conservación de la energía mecánica entre el punto de liberación y el punto donde se encuentra la fotocelda:

$$E_{\text{inicial}} = E_{\text{final}}. \quad (3)$$

El modelo debe incluir, como mínimo,

- la energía potencial gravitacional;
- la energía cinética de traslación del centro de masa;
- la energía cinética de rotación de la esfera;

- el momento de inercia correspondiente al tipo de esfera utilizado;
- una relación geométrica entre v y ω apropiada para cada canal;
- los supuestos bajo los cuales se considera que la energía mecánica se conserva.

A partir del modelo, el grupo deberá obtener una expresión para la velocidad teórica

$$v_{\text{modelo}} = f(\Delta h, \text{geometría del canal, propiedades de la esfera}). \quad (4)$$

No se aceptará como modelo una ecuación presentada sin deducción, definición de variables ni justificación física.

9. Variables del experimento

- **Variable independiente principal:** diferencia de altura Δh .
- **Variable independiente de comparación:** ancho del canal.
- **Variable dependiente:** velocidad de la esfera al pasar por la fotocelda.
- **Variables de control:** esfera utilizada, punto de liberación, forma de liberación, alineación de la fotocelda y estado de la superficie de rodadura.

10. Procedimiento general

1. Identifique los tres canales y mida sus anchos utilizando un criterio geométrico claramente definido.
2. Seleccione un punto de liberación y determine la altura inicial H de la esfera con respecto a la superficie de referencia.
3. Defina un mecanismo de liberación que reduzca al mínimo el impulso inicial y favorezca la repetibilidad.
4. Determine o calibre la longitud efectiva de obstrucción L utilizada por la fotocelda para calcular la velocidad.
5. Seleccione al menos cinco posiciones de la fotocelda a lo largo de la rampa.
6. Para cada posición, mida la altura h_i de la esfera y calcule $\Delta h_i = H - h_i$.
7. Libere la esfera desde el mismo punto y registre el tiempo de interrupción.
8. Realice como mínimo tres repeticiones para cada combinación de altura y canal.
9. Repita el procedimiento completo para los tres canales.
10. Calcule las velocidades experimentales promedio y sus dispersiones.
11. Obtenga las velocidades teóricas a partir del modelo propuesto por el grupo.
12. Compare los resultados experimentales y teóricos mediante gráficas y medidas cuantitativas.

11. Registro de datos

Complete una tabla como la siguiente para cada uno de los tres canales.

Posición	H (m)	h_i (m)	Δh_i (m)	Δt (s)	v_{exp} (m/s)	v_{modelo} (m/s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Registre también la información geométrica y de calibración empleada:

Canal	Ancho medido (m)	L utilizado (m)	Observaciones
1			
2			
3			

12. Análisis de resultados

El informe debe incluir, como mínimo, los siguientes análisis:

1. Una gráfica de v_{exp} en función de Δh para los tres canales.
2. Una gráfica que permita comprobar la relación funcional predicha por el modelo. Considere si resulta conveniente representar v^2 en función de Δh .
3. Una comparación directa entre v_{exp} y v_{modelo} .
4. El error porcentual para cada medición:

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{v_{\text{exp}} - v_{\text{modelo}}}{v_{\text{modelo}}} \right| \times 100 \%. \quad (5)$$

5. Un indicador global de ajuste para cada canal, por ejemplo, el error porcentual medio o la raíz del error cuadrático medio.
6. Una discusión sobre si las diferencias observadas entre los canales son compatibles con el modelo geométrico propuesto.
7. Una evaluación de posibles pérdidas de energía por deslizamiento, deformación, vibraciones, rozamiento de rodadura o resistencia del aire.

13. Preguntas orientadoras

1. ¿Qué transformaciones de energía ocurren durante el descenso de la esfera?
2. ¿Por qué no es suficiente considerar únicamente la energía cinética de traslación?
3. ¿Qué condiciones deben cumplirse para afirmar que la esfera rueda sin deslizar?
4. ¿La relación $v = \omega R$ es necesariamente válida cuando la esfera se apoya sobre dos bordes o superficies laterales del canal?
5. ¿Cómo puede definirse un radio efectivo de rodadura a partir de la geometría de contacto?
6. ¿Qué predice el modelo acerca de la rapidez de la esfera cuando cambia el ancho del canal?
7. ¿Qué gráfica permite evaluar con mayor claridad la validez de la conservación de la energía?
8. ¿Las discrepancias entre teoría y experimento son aleatorias o muestran una tendencia sistemática?
9. ¿Cómo afecta una medición incorrecta de L al valor calculado de la velocidad?
10. ¿Qué modificaciones realizaría al montaje para mejorar la calidad de los resultados?

14. Producto STEM

Cada grupo deberá entregar un informe técnico que contenga:

- descripción del problema y del montaje;
- diseño del procedimiento experimental;
- esquema de la geometría de contacto para cada canal;
- deducción completa del modelo;
- tablas de datos con unidades e incertidumbres;
- gráficas comparativas;
- evaluación cuantitativa del ajuste entre experimento y modelo;
- discusión de limitaciones y propuesta de mejora del sistema.

15. Rúbrica del informe (2.5 puntos)

Criterio	Puntaje
Diseño experimental, calibración de la fotocelda y calidad de los datos	0.4
Construcción y justificación del modelo de conservación de la energía	0.6
Incorporación de la geometría de los tres canales	0.4
Gráficas y comparación cuantitativa entre experimento y modelo	0.5
Análisis de incertidumbres, pérdidas de energía y limitaciones	0.4
Conclusiones sustentadas en los resultados	0.2
Total	2.5

16. Rúbrica de sustentación (2.5 puntos)

Criterio	Puntaje
Descripción del montaje y del procedimiento de medición	0.4
Explicación y defensa del modelo físico	0.8
Justificación del efecto del ancho del canal	0.5
Interpretación de gráficas y comparación teoría-experimento	0.5
Discusión de errores y propuestas de mejora	0.2
Claridad conceptual y participación del grupo	0.1
Total	2.5